

PROJETO INTEGRADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva

Módulo 4 - Validação da solução

Unidade 1 - Modelagem de diagramas UML



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

Visão Geral do Projeto Integrador

MÓDULO 2 Unidade 1

Executar o Plano de ação, a escolha do local, e fazer observação *in loco* (*city-tour*).

MÓDULO 2 Unidade 2

Estudo sobre o problema escolhido após visita a campo. Definição do tema (problema).

MÓDULO 3 Unidade 1

Desenvolver ideias de soluções.

MÓDULO 3 Unidade 2

Repensar e ajustar a solução para o relatório parcial.

MÓDULO 4 Unidade 1

Modelagem da solução proposta:
mapa conceitual e DER.

MÓDULO 4 Unidade 2

Validar a solução.
Entrega da modelagem da solução final (relatório final).

Relembrando... a solução

- Na Unidade anterior, foram apresentadas as técnicas e ferramentas para o desenvolvimento da solução final para o problema da demanda social.
- Nesta Unidade, o estudante deve modelar esta solução inovadora por meio de diagramas UML:
 - Caso de uso;
 - de sequência;
 - de classes.

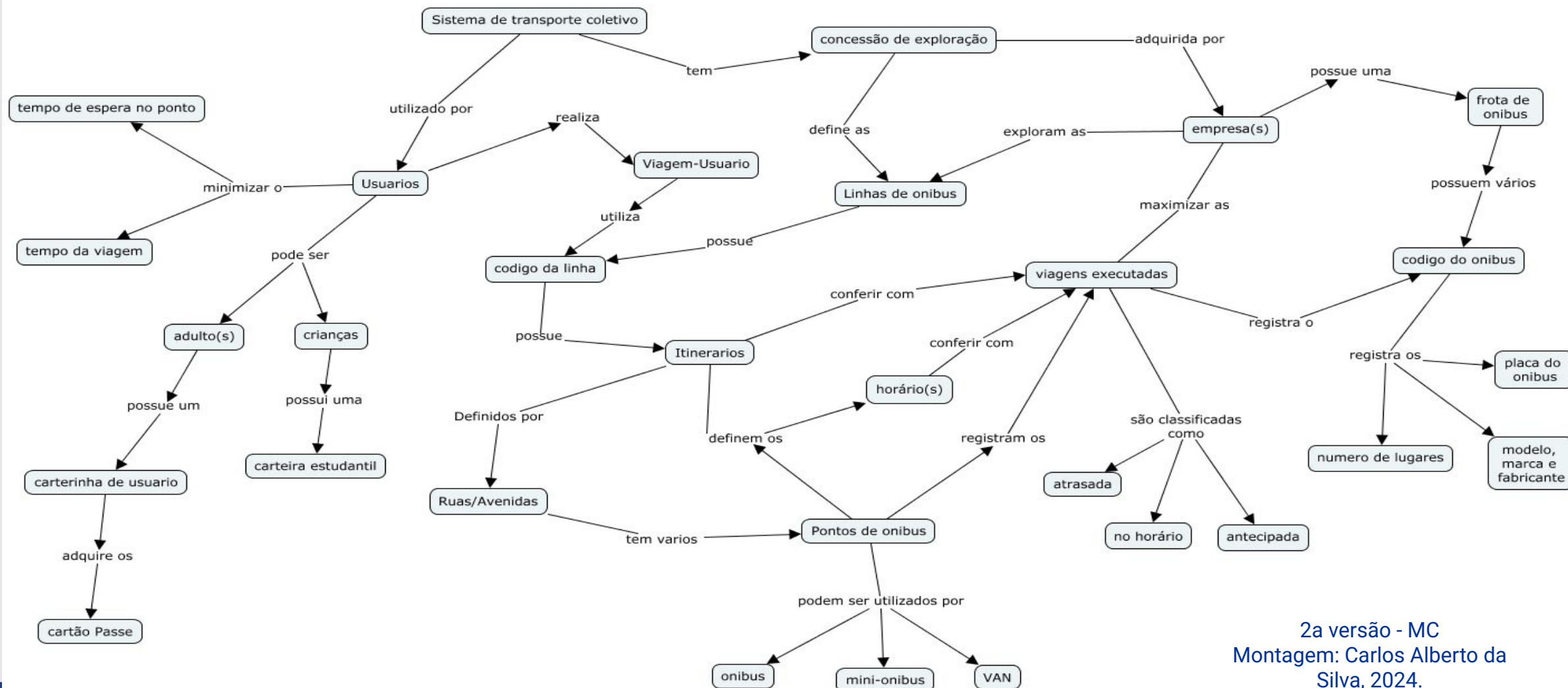
Modelagem da solução (refinando)

- Interações sucessivas
 - Criação e identificação de melhorias nos protótipos a partir da sua própria visão (ou da visão mais técnica).
- Testar a solução por meio da modelagem de UML
 - Pode haver a necessidade de melhorias dos modelos propostos para validar esta solução (documentar estas melhorias/modificações).

Modelagem da solução (refinando)

- Para elaborar Mapa conceitual utilizar as ferramentas (sugestão):
 - <http://www.mindmeister.com/pt>
 - <https://coggle.it/>
 - cmaps tools (<https://cmap.ihmc.us/cmaptools/>)

Soluções (Proj. Integ. Professor)

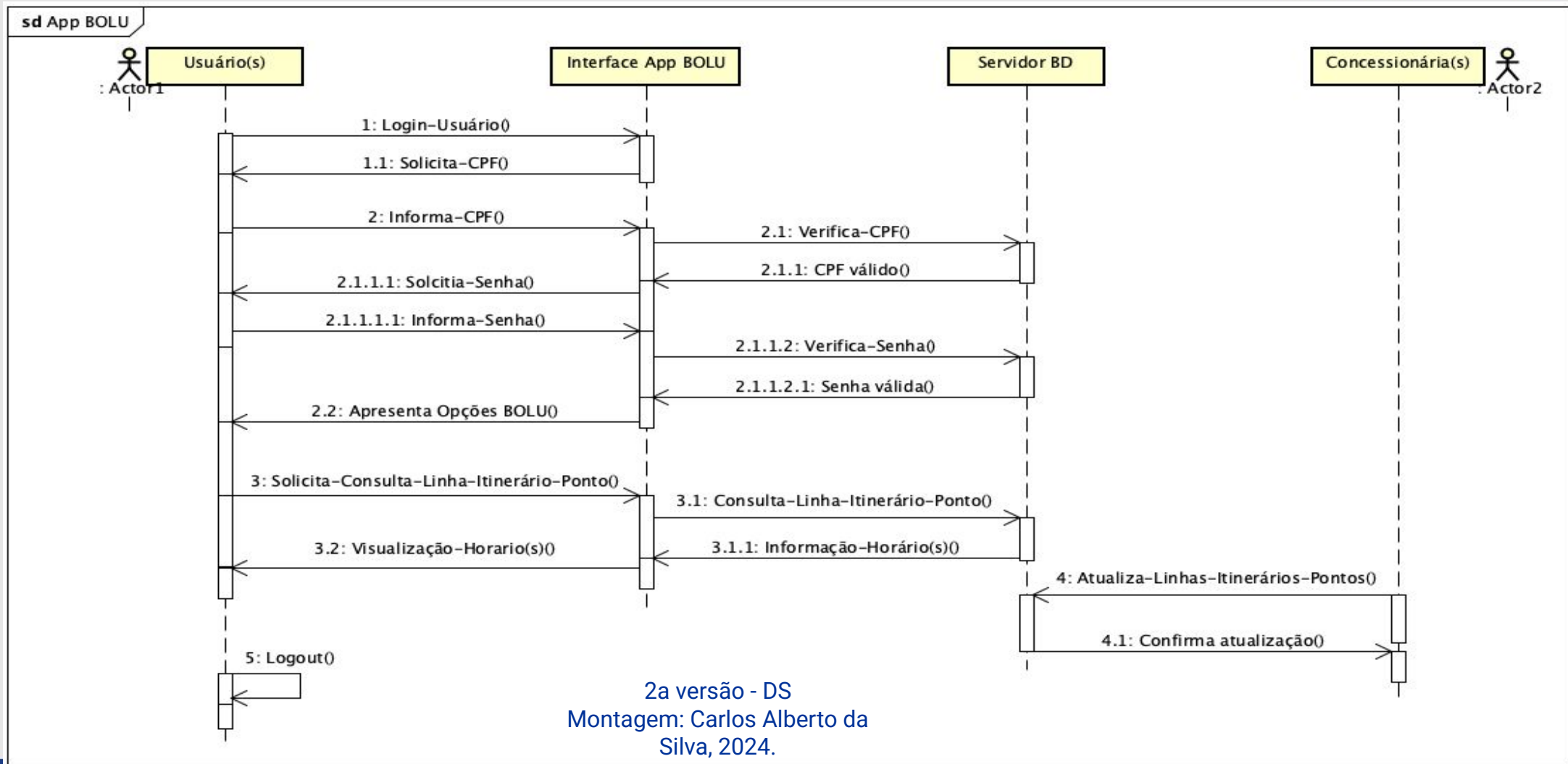


2a versão - MC
Montagem: Carlos Alberto da
Silva, 2024.

Soluções (Proj. Integ. Professor)

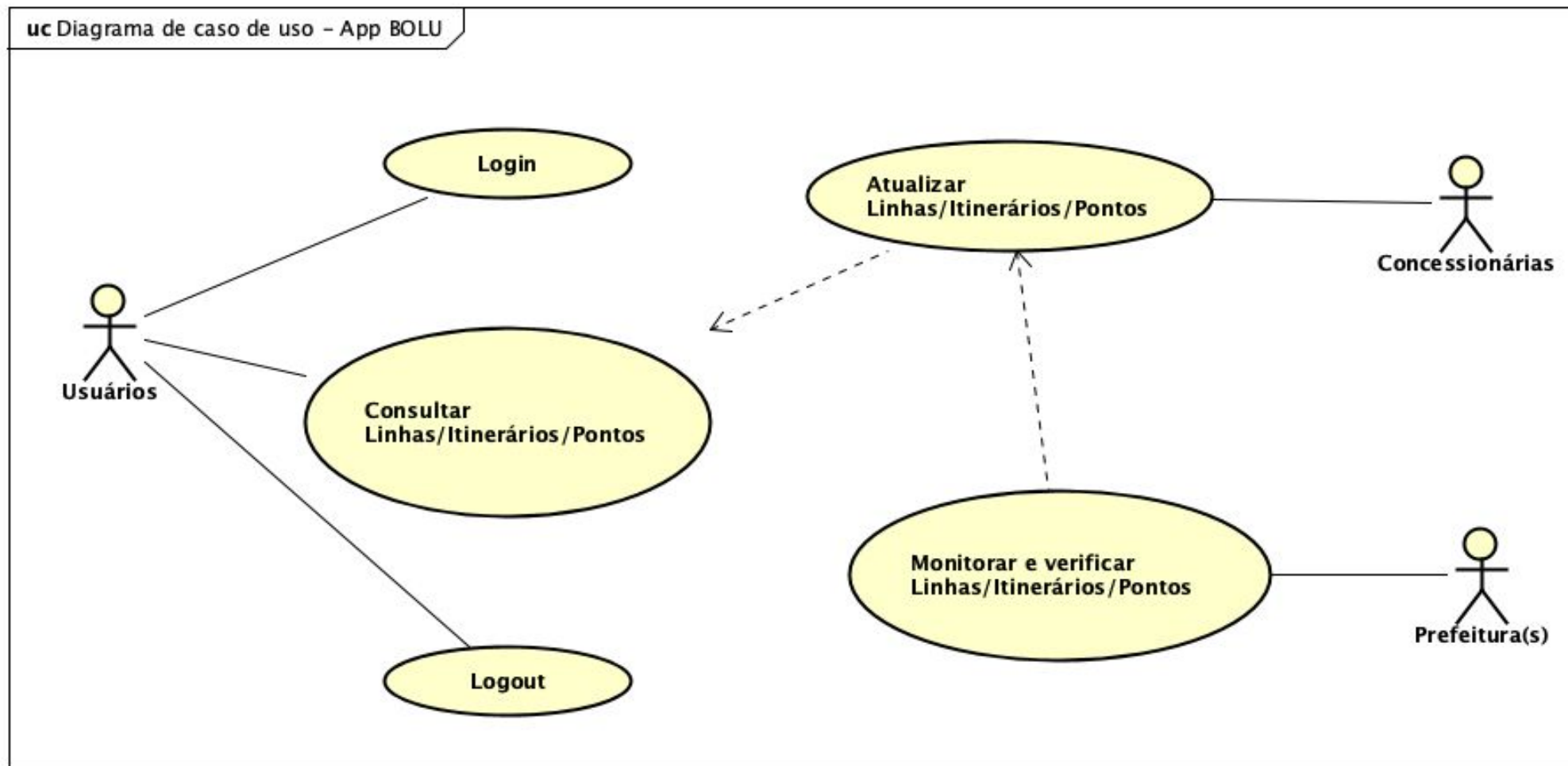
- Interações sucessivas
- Testar a solução por meio da modelagem de UML
- Para elaborar diagramas UML utilizar as ferramentas (sugestão):
 - Lucid (<https://lucid.app/>) na Web
 - Astah (<https://astah.net/>) para instalar em sua máquina

Soluções (Proj. Integ. Professor)



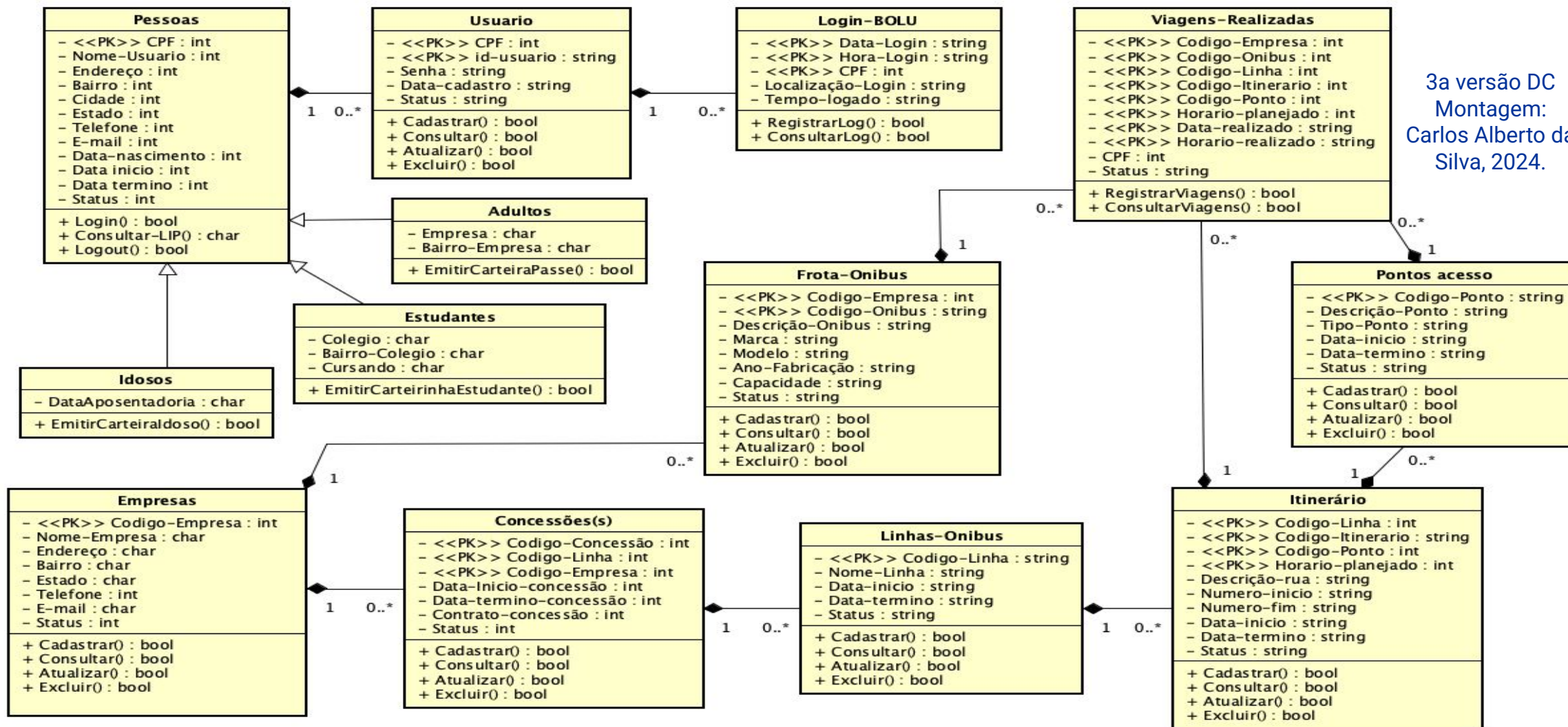
Soluções (Proj. Integ. Professor)

uc Diagrama de caso de uso – App BOLU



2a versão DCU
Montagem:
Carlos Alberto
da Silva, 2024.

Soluções (Proj. Integ. Professor)



Temas pesquisados (professor)

Temas relacionados e pesquisados para buscar uma solução:

- AGOSTINI, L. et al. Smart Station: Um sistema pervasivo de notificação em paradas de ônibus para pessoas com deficiência visual. **Revista de Informática Aplicada**, v. 12, n. 2, 2017.
- CASTRO, V. C de. et al. Online Monitoring For Public Transport Using Mobile Applications. **IEEE Latin America Transactions**, vol. 16, No. 6, junho 2018.
- CRUZ, D. A. M. O. Problemas do transporte público coletivo em Presidente Prudente/SP. **Revista Percurso**. v. 5, n. 1, p. 179-196, 2013.

Temas pesquisados (professor)

- DA SILVA, R. J.; URSSI, N. J. UrbX–Como os aplicativos móveis potencializam a vida urbana. **Revista de Iniciação Científica, Tecnológica e Artística**, São Paulo, v. 5, n. 1, 2015.
- GOOGLE PLAY. **Olha o Ônibus**. Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.projetoslabex.olhaoonibus>>. Acesso em: 15 de setembro de 2018.
- LECHETA, R. R. **Google Android**: Aprenda a criar aplicações para dispositivos móveis com o Android SDK. 5ª edição. Novatec Editora, 2016.
- MORAIS, D. M. G.; DIGIAMPIETRI, L. A. A computational model for urban transportation systems simulation. **Revista de Informática Teórica e Aplicada** – RITA, v. 25, n. 3, p. 39-61, 2018.

Temas pesquisados (professor)

- PEREIRA, M. et al. Mobile App Development For Bus Monitoring in Macaé-RJ. **Revista Tecnologia e Sociedade**. v. 14, n. 33, p. 1-15, julho/setembro, 2018.
- SÁ, J. D. S. et al. Online Monitoring of Buses Information Using KNN, ATR and DMC Algorithms. **IEEE Latin America Transactions**, v. 17, n. 04, p. 564-572, 2019.
- **SEMOB**. Disponível em: <<http://semob.belem.pa.gov.br/site/>>. Acesso em: 28 ago. 2018.
- VAZ, M. C. da R.; AMARAL, R. P. **Trackbus**: um aplicativo de apoio aos usuários de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de Fluminense – Instituto de Computação. 2017.

Visão Geral Projeto Integrador (professor)

Módulo 1	Introdução e planejamento de projetos integradores	Planejar	Desafios do Transporte Coletivo (demanda social)
Módulo 2	Protótipos para resolução de problema	Problema do transporte público	Título: Ponto de ônibus cheio propor uma melhoria por meio de software para comunicação entre usuários e concessionária.
Módulo 3	Desenvolvimento da solução	Solução	Software para <i>mobile</i> : BOLU (Bus On Line User)
Módulo 4	Validação da solução	Modelagem	Mapa conceitual, DER, diagramas UML para: caso de uso, de sequência e de classes.

Dicas para organização do trabalho

- Elaborar os modelos do protótipo da solução, e qual(is) técnica(s) sugerida(s) foram utilizadas ou se foi utilizada alguma outra (descrever).
- Apresentar, claramente, os temas estudados e pesquisados para a busca de metodologias/ferramentas para desenvolver soluções inovadoras, relacionando com as disciplinas do curso.
- **Iniciar a escrita do relatório final do projeto.**
- Esclarecer, quanto à solução proposta: (1) A que necessidade(s) atende?; (2) É prática? Como?; (3) É viável? Como?; (4) Qual é a proposta de valor da solução?; Etc.

Referências

BROWN, Tim. **Design thinking**: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550814377. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#). **Trecho a ser lido: Capítulo 9 e 10.**

LEE, Richard C. **UML e C++**: guia prático de desenvolvimento orientado a objeto. São Paulo: Pearson, 2001. ISBN 8534613648. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#). **Trecho a ser lido: Capítulo 4: Delimitando o domínio.**

Leitura complementar

PAGE-JONES, Meilir. **Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML**. São Paulo: Pearson, 2001, p. **62-76**. ISBN 9788534612432. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#). **Trecho a ser lido: Capítulo 2: Breve História da Orientação a Objeto.**

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

